வாய்ந்ததாவரவேதிப்பொருட்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையிலான பூக்கும் தாவரங்களின் பரிணாம வகைப்பாட்டு முறையை முன்மொழிந்தார். 1968-ம் ஆண்டில் "பூக்கும் தாவரங்களின் பரிணாமம் மற்றும் வகைப்பாடு" என்ற தலைப்பிலமைந்த புத்தகத்தில் அவர் தனது வகைப்பாட்டை அளித்தார். அவரது வகைப்பாடு சமகால வகைப்பாட்டியலாளர்களால் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட பரிணாமக் கோட்பாடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது.



படம் 5.9: ஆர்தர் கிரான்கிவிஸ்ட்

கிரான்கிவிஸ்ட் பூக்கும் தாவரங்களை இரண்டு முக்கிய வகுப்புகளாக **மேக்னோலியாப்சிடா** (=இருவிதையிலைத் தாவரங்கள்) மற்றும் **லிலியாப்சிடா** (=ஒருவிதையிலை தாவரங்கள்) என வகைப்படுத்தியுள்ளார். மக்னோலியாப்சிடா 6 துணை வகுப்புகள், 64 துறைகள், 320 குடும்பங்கள், 1,65,000 சிற்றினங்கள் கொண்டது. லிலியாப்ஸிடா 5 துணை வகுப்புகள், 19 துறைகள், 66 குடும்பங்கள் மற்றும் சுமார் 50,000 சிற்றினங்கள் கொண்டது.

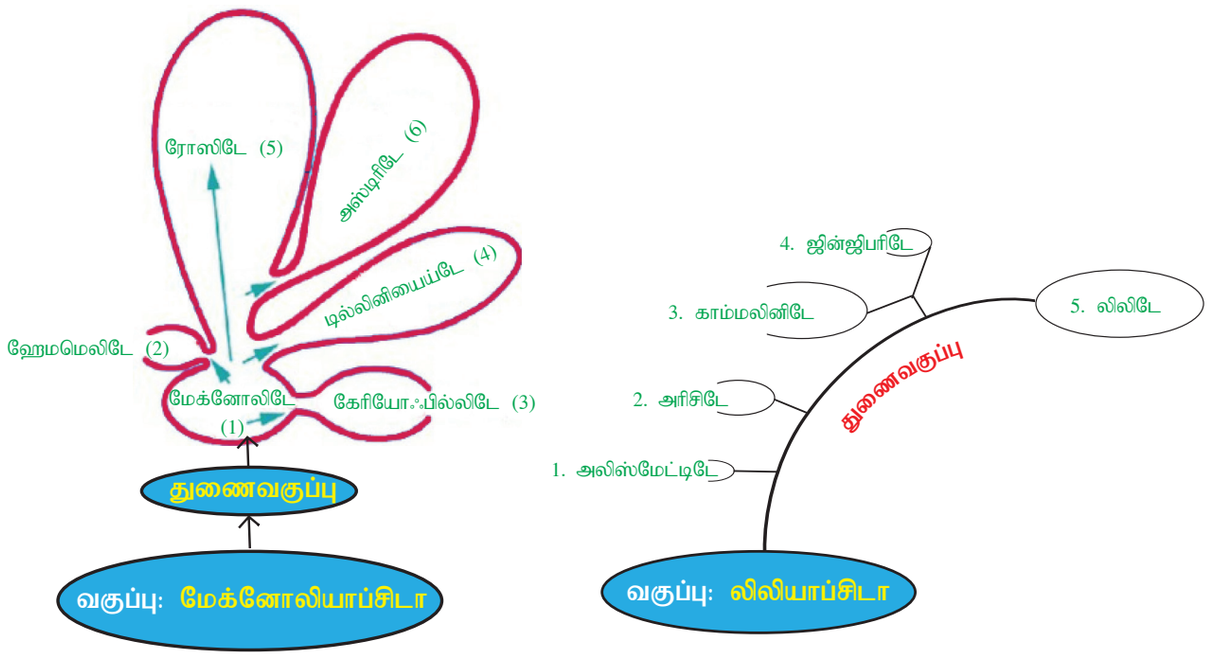
கிரான்கிவிஸ்ட் வகைப்பாடு நீண்டகாலம் தொடர்ந்து நிலைத்திருக்க முடியவில்லை. ஏனென்றால் அதன் இனப்பரிணாம உறவுமுறை அடிப்படை காரணமாகத்தாவரங்களை அடையாளம் காண்பதற்கும், உலர்தாவர நிலையங்களில் பின்பற்றுவதற்கும் பயனுள்ளதாக இல்லை.

5.10.4 மூடுவிதை தாவரங்களின் இனப்பரிணாமக்குழும வகைப்பாடு (Angiosperm Phylogeny Group Classification)

பூக்கும் தாவரங்களின் மிக அண்மைக்கால வகைப்பாடு இருபதாம் நூற்றாண்டின் இறுதி பத்தாண்டுகளில் இனப்பரிணாம வழி தரவுகளின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்பட்டது. இக்குழும வகைப்பாட்டின் நான்கு பதிப்புகள் APG I, APG II, APG III & APG IV முறையே 1998, 2003, 2009, 2016 ஆகிய ஆண்டுகளில் வெளியிடப்பட்டன. ஒவ்வொரு பதிப்பும் முந்தைய பதிப்பிற்கு மேம்பட்டதாக உள்ளது. தாவரப் புற அமைப்பியல், உள்ளமைப்பியல், கருவியல், மகரந்தவியல், குரோமோசோமவியல், உட்கருவியல், தாவர வேதியியல், குறிப்பாகப் பசுங்கணிகத்திலுள்ள இரண்டு மரபணுக்களிலிருந்து (*atpB* மற்றும் *rbcL*) பெறப்பட்ட மூலக்கூறு தரவுகள், உட்கரு ரிபோசோம் 18s DNA போன்ற பல்வேறு துறைகளிலிருந்து பெறப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில் ஒற்றைக்கால் வழிவந்த குழுவை (monophyletic group) ஏற்றுக்கொண்டனர்.

சமீபத்திய மேம்படுத்தப்பட்ட பதிப்பு APG IV (2016)-ல் 64 துறைகள் மற்றும் 416 குடும்பங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. மொத்தமுள்ள 416 குடும்பங்களில் 259 குடும்பங்கள் இந்தியாவில் காணப்படுகின்றன.

APG IV வகைப்பாட்டின் சுருக்க வரைவு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.



படம் 5.10: மக்னோலியாப்சிடா மற்றும் லிலியாப்சிடா வகுப்புகளை விளக்கும் படம்

11th_BIO-BOTANY_CH 05-TM.indd 104 5/18/2020 8:57:35 AM